APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica – Nº0803

Substituir Quadro de Distribuição tipo Pedestal - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº453/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
QDP	Quadro Distribuição tipo Pedestal
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
TBB	Terminal Blindado Básico
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
CS	Circuito Secundário
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Quadro de Distribuição tipo Pedestal - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da substituição do quadro de distribuição tipo pedestal (QDP), com a rede desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Verificações preliminares – instalação atual
   - 3.1. Localizar e identificar base do QDP;
   - 3.2. Verificar se a base está em condições adequadas e com as dimensões previstas no projeto;
   - 3.3. Abrir cadeado;
   - 3.4. Abrir fecho;
   - 3.5. Abrir porta e fixá-la nesta posição;
   - 3.6. Verificar as identificações de fases em todos os cabos;
   - 3.7. Verificar identificações de circuitos;
   - 3.8. Verificar identificações das fases;
4. Verificações preliminares – QDP a ser instalado
   - 4.1. Posicionar o caminhão guindaste nas proximidades da base do QDP;
   - 4.2. Verificar se o tipo de QDP está de acordo com o projeto;
   - 4.3. Verificar se não ocorreram danificações durante o transporte;
   - 4.4. Verificar a disponibilidade da chave do bloqueio (fornecida com o transformador);
   - 4.5. Abrir a porta do QDP e fixá-la nesta posição;
   - 4.6. Verificar se as chaves (capacidades nominais) estão de acordo com a planta / unifilar;
   - 4.7. Verificar se os fusíveis NH (correntes nominais) estão de acordo com a planta / unifilar;
   - 4.8. Verificar se os conectores terminais fornecidos estão de acordo com o projeto / unifilar;
   - 4.9. Retirar a fixação e fechar a porta do QDP.
5. Desconectar cabos
   - 5.1. Abrir todas as chaves;

5.2. Desenergizar a rede;
5.3. Desconectar todos os cabos fases de circuitos de saídas (parafusos das chaves);
5.4. Isolar todos os cabos de saídas (conectores e extremidades);
5.5. Desconectar todos os cabos fases de entradas (parafusos dos barramentos);
5.6. Isolar todos os cabos de entrada (conectores e extremidades);
5.7. Desconectar todos os cabos neutros;
5.8. Retirar tampa de concreto da base;
5.9. Rebaixar extremidades dos cabos para a parte interna da base (gargalo) ou da caixa.

6. Retirada do QDP
   6.1. Retirar porcas dos parafusos de fixação;
   6.2. Fechar porta do QDP;
   6.3. Fechar bloqueio da porta;
   6.4. Retirar o QDP.
   6.5. Prender o QDP na lança do guindaste através de eslingas;
   6.6. Transportar o QDP para local adequado (caminhão do guindauto);
   6.7. Retirar eslingas
7. Descarga / fixação do QDP novo
   7.1. Verificar as condições do tapete e substituí-lo se necessário;
   7.2. Prender o QDP na lança do guindaste através de eslingas;
   7.3. Transportar o QDP e colocar sobre a base de concreto;
   7.4. Retirar a eslinga;
   7.5. Remover o caminhão para outro local se for conveniente;
   7.6. Fixar o QDP na base (aperto das porcas nos parafusos / chumbadores)
8. Conexão dos circuitos
   8.1. Fazer as conexões dos cabos neutros;
   8.2. Fazer conexões das fases dos circuitos nas posições adequadas;
   8.3. Verificar se identificações de circuitos e fases estão adequadas;
   8.4. Fixar diagrama unifilar na parte interna da porta do QDP;
9. Fechamento de porta do QDP
   9.1. Retirar trava de fixação na posição aberta;
   9.2. Fechar porta do QDP;
   9.3. Fechar fecho;
   9.4. Colocar e fechar cadeado.
10. Tarefas complementares

10.1. Limpar caixa;

10.2. Colocar tampa de concreto;

10.3. Prender o QDP para o transporte;

10.4. Recolher ferramentas e equipamentos e transportá-los para a viatura;

10.5. Limpar área de trabalho.

11. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate universal	01
Jogo de chaves de fenda	01
Jogo de chaves de regulagem	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	02/12/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		